

PRÁCTICA

Práctica del RA1: Seguridad y Alta Disponibilidad

David Roderer - Marco Gallego

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Objetivo de la práctica	3
Partes de la práctica	3
Práctica final: Primera parte	4
1. Instalar Ubuntu 24	4
2. Instalar Apache	5
3. Instalar iptables	6
4. Instalar MySQL	8
5. Trabajamos con IPtables y MySQL	9
6. PHP	11

0. Objetivo de la práctica

Vamos a desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

Partes de la práctica

1ª Parte: Infraestructura de servicios mínima

Entorno de red aislado y virtualizado.

Componente	Descripción
Doble Máquina Virtual	Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.
Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)	Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real.
MySQL con Acceso Remoto	Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.

2ª Parte: Seguridad activa y monitorización de red

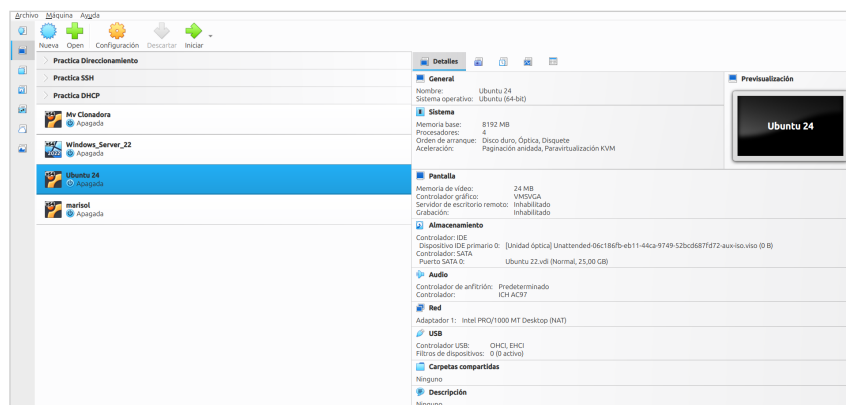
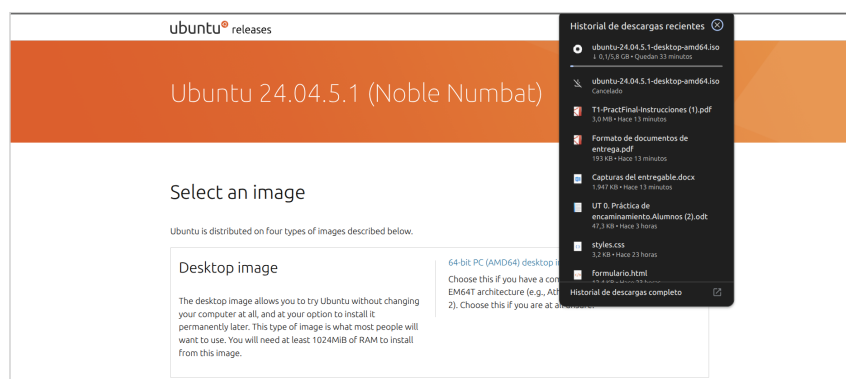
Herramienta / Componente	Descripción
Iptables (Firewall)	Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).
Nmap	Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO).
Wireshark	Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.
Ejercicio Adicional	Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark (migración o cifrado lado cliente).

Práctica final: Primera parte

Nota inicial: La práctica hace referencia a Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde se mencione Ubuntu 20, reutilizaremos la máquina virtual de prácticas anteriores, y para Ubuntu 24 podemos instalar Ubuntu 22 o 24 según vuestra preferencia.

1. Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde releases.ubuntu.com/noble. Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual en VirtualBox y configuramos un usuario y contraseña.



```
usuario@davidmarco:~$ date
mié 07 oct 2026 11:34:30 UTC
usuario@davidmarco:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
Release:        20.04
Codename:       focal
```

Una vez hecho esto, procedemos a instalar Apache en Ubuntu 24.

2. Instalar Apache

¿Qué es Apache? **Apache HTTP Server** es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan cerca del 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Permite servir contenido web y es uno de los servidores más confiables desde su lanzamiento en 1995.

Comandos a ejecutar:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install apache2
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  netfilter-persistent
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 95,6 kB de archivos.
Se utilizarán 545 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [95,6 kB]
Descargados 95,6 kB en 0s (1.045 kB/s)
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 164972 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../apache2_2.4.41-4ubuntu3.23_amd64.deb ...
$Desempaquetando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Configurando apache2 (2.4.41-4ubuntu3.23) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36-6ubuntu1) ...
usuario@davidmarco:~$
```

3. Instalar iptables

IPtables es la herramienta estándar en Linux que proporciona seguridad al sistema a través del filtrado de tráfico, NAT y control de conexiones. Trabaja con tres bloques principales:

- **Reglas:** Instrucciones que indican qué hacer con los paquetes (Accept, Reject, Drop).
- **Cadenas:** Lista de reglas aplicadas según el sentido del tráfico (INPUT, OUTPUT, FORWARD).
- **Tablas:** Agrupan cadenas según su función (filter, NAT, mangle).

Para asegurarnos de que las reglas no se pierdan al reiniciar el sistema, instalamos el paquete iptables-persistent:

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install iptables-persistent
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  iptables-persistent
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 6.552 B de archivos.
Se utilizarán 50,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 iptables-persistent all 1.0.14ubuntu1 [6.552 B]
Descargados 6.552 B en 0s (111 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete iptables-persistent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 165188 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../iptables-persistent_1.0.14ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
Configurando iptables-persistent (1.0.14ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /lib/systemd/system/netfilter-persistent.service para proveer /lib/systemd/system/iptables.service (iptables.service) en modo automático
usuario@davidmarco:~$
```

```
Configuración de iptables-persistent

Las reglas actuales de iptables se pueden guardar en el archivo de configuración «/etc/iptables/rules.v4». Estas reglas se cargarán automáticamente durante el inicio del sistema.

Las reglas sólo se guardan automáticamente durante la instalación del paquete. Puede consultar las instrucciones para mantener el archivo de reglas actualizado en la página de manual de «iptables-save(8)».

¿Desea guardar las reglas de IPv4 actuales?
<Yes> <No>
```

Aplicación de las reglas de filtrado:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Permitiremos el tráfico de entrada por el puerto 3306 TCP, que es el que utiliza el servidor de base de datos MySQL.

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Abriremos el puerto 80 TCP (HTTP).

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

Con **sudo iptables -S** listaremos las reglas activas y comprobaremos que las reglas se han añadido correctamente a la cadena INPUT.

4. Instalar MySQL

4.1. Instalar el servidor MySQL

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install mysql-server
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
  libipe-sharedcache-perl mailx tinyca
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 actualizados, 15 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 36,7 MB de archivos.
Se utilizarán 218 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [5.091 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,0 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [89,1 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [7.372 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libmecab2 amd64 0.996-10build1 [233 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,9 MB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [1.334 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libbcgl-pm-perl all 4.46-1 [186 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libfcgi-perl amd64 0.79-1ubuntu0.1 [33,2 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libbcgl-fast-perl all 1:2.15-1 [10,5 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libhtml-template-perl all 2.97-1 [59,0 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-utils amd64 0.996-10build1 [4.912 B]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic all 2.7.0-20070801+main-2.1 [6.714 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic-utf8 all 2.7.0-20070801+main-2.1 [4.380 B]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server all 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [9.480 B]
Descargados 36,7 MB en 6s (5.653 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete mysql-client-core-8.0 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 165197 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-mysql-client-core-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_and64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-core-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete mysql-client-8.0 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-mysql-client-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_and64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete libevent-core-2.1-7:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libevent-core-2.1-7_2.1.11-stable-1_and64.deb ...
Desempaquetando libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1) ...
```

4.2. Acceso a MySQL

Accedemos a la consola de MySQL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -u root -p
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

5. Trabajamos con IPtables y MySQL

5.1. Configuración de IPtables

Permitimos el tráfico de entrada de MySQL:

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

TERMINAL

5.2. Configuración de ficheros

Para poder conectarnos desde otro destino debemos reescribir el archivo *mysqld.cnf*.

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

TERMINAL

Haremos que la línea "bind-address" se vuelva un comentario y así se pueda acceder desde cualquier destino.

```
#bind-address            = 127.0.0.1
```

Para que se apliquen los cambios, reiniciaremos el servidor MySQL.

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo /etc/init.d/mysql restart
```

TERMINAL

5.3. Verificación

Ingresaremos a MySQL, creamos un usuario y le asignamos el control de las bases de datos:

SQL

```
CREATE USER 'usuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'contraseña';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'davidmarco2'@'ip';
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 9  
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> create user 'davidmarco2'@'10.0.1.2' identified by 'alumno';  
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)  
  
mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.1';  
ERROR 1410 (42000): You are not allowed to create a user with GRANT  
mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.2';  
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)  
  
mysql> █
```

Y finalmente, verificamos la conexión desde Ubuntu 20 introduciendo la contraseña:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -h ip -u usuario -p
```

```
usuario@davidmarcoUB20:~$ sudo mysql -h 10.0.1.1 -u davidmarco2 -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 11  
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> show databases  
-> ;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0,02 sec)
```

6. PHP

PHP es un lenguaje de servidor diseñado para crear contenido web dinámico integrado con HTML.

6.1. Instalación de PHP y módulos de Apache

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Verificamos la versión y el estado de Apache:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ php -v
usuario@PC-usuario:~$ sudo systemctl status apache2
```

```
usuario@davidmarco:~$ php -v
PHP 7.4.3-4ubuntu2.29 (cli) (built: Mar 25 2025 18:57:03) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.3-4ubuntu2.29, Copyright (c), by Zend Technologies
usuario@davidmarco:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-10-07 12:03:39 UTC; 35s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 11364 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 11383 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2244)
     Memory: 16.0M
        CGroup: /system.slice/apache2.service
                └─11383 /usr/sbin/apache2 -k start
                  11386 /usr/sbin/apache2 -k start
                  11387 /usr/sbin/apache2 -k start
                  11388 /usr/sbin/apache2 -k start
                  11389 /usr/sbin/apache2 -k start
                  11390 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 07 12:03:38 davidmarco systemd[1]: apache2.service: Succeeded.
oct 07 12:03:38 davidmarco systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
oct 07 12:03:38 davidmarco systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 07 12:03:38 davidmarco apachectl[11367]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress t
oct 07 12:03:39 davidmarco systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

```
usuario@davidmarco:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-10-07 10:18:24 UTC; 44s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 3715 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2244)
     Memory: 5.6M
        CGroup: /system.slice/apache2.service
                └─3715 /usr/sbin/apache2 -k start
                  3716 /usr/sbin/apache2 -k start
                  3719 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 07 10:18:24 davidmarco systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 07 10:18:24 davidmarco apachectl[3714]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress t
oct 07 10:18:24 davidmarco systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

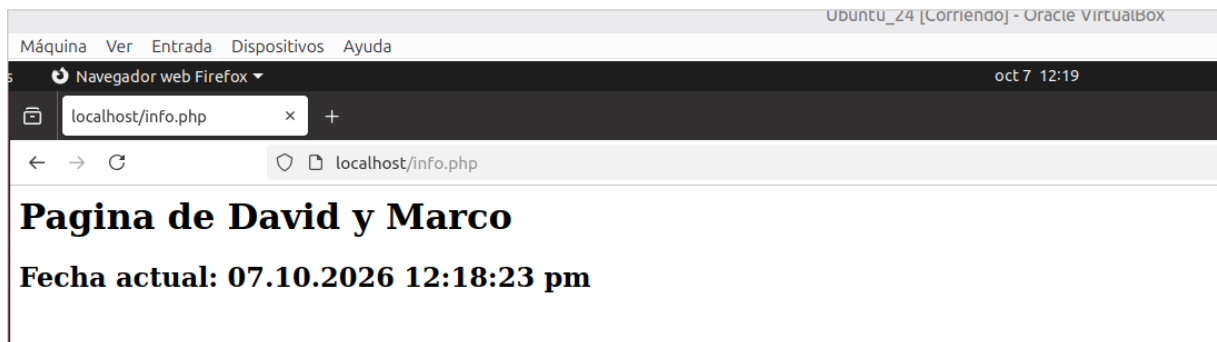
6.2. Creación página web

Creamos una página web de prueba en `/var/www/html/info.php`:

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php
$dateAndTime = date('d.m.Y h:i:s a', time());
?>
<html>
<body>
<h1>Página de David y Marco</h1>
<h2>Fecha Actual: <?=$dateAndTime?></h2>
</body>
</html>
```

Al acceder desde el navegador a `localhost/info.php`, obtenemos:



Para permitir acceso HTTP externo, recordad abrir el puerto 80 en iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`